

Цели:

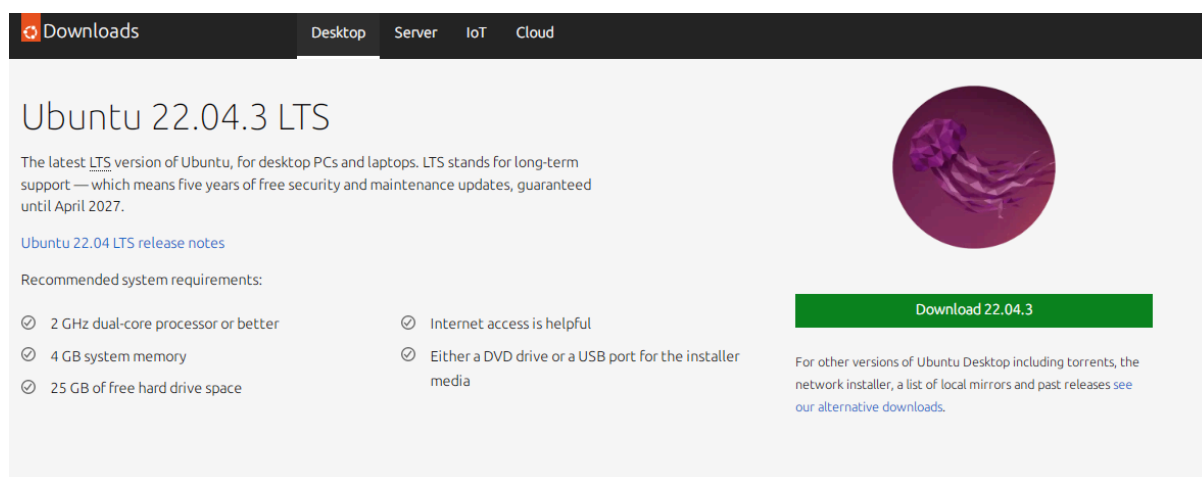
- Ознакомиться с 3 способами создания виртуальных машин.
- Установка дистрибутива Ubuntu
- Основы работы с bash.

1-ый способ. Задать параметры ВМ и подключить .iso диск.

Шаг 1. Загрузка Ubuntu

1.a Образ находится по пути **C:\VM**, если его нет обратиться к преподавателю.

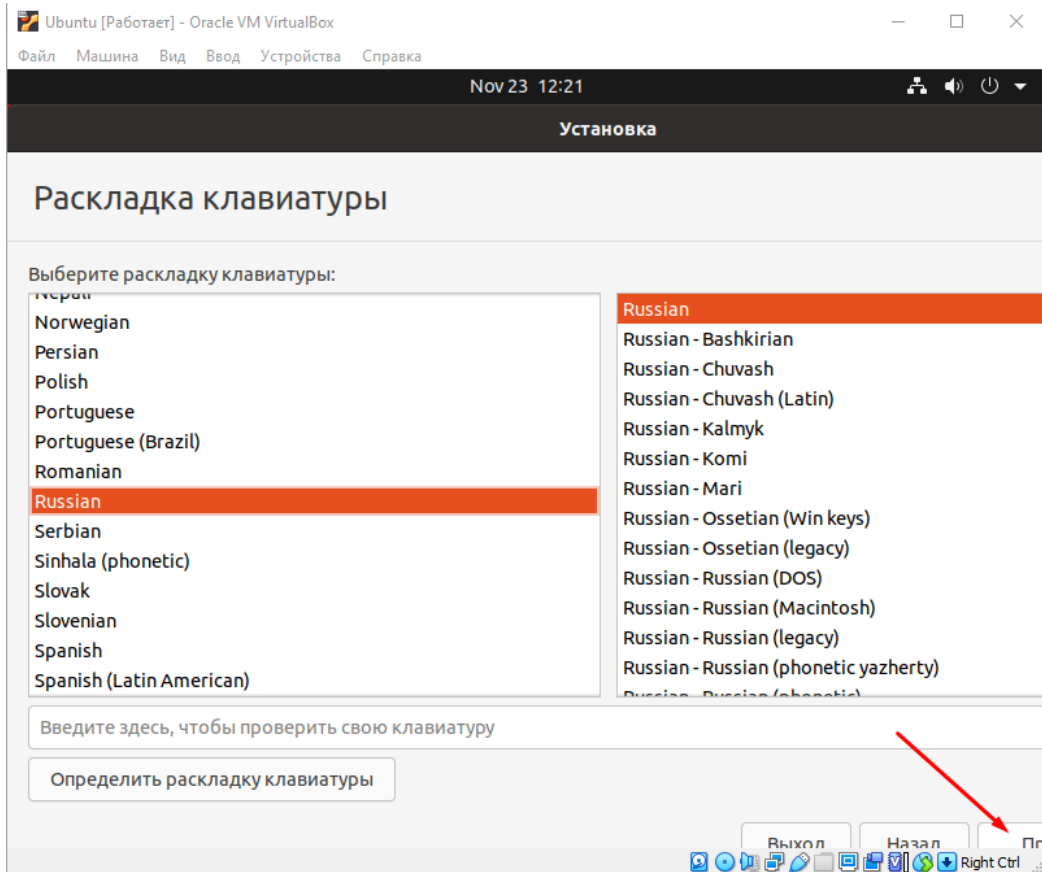
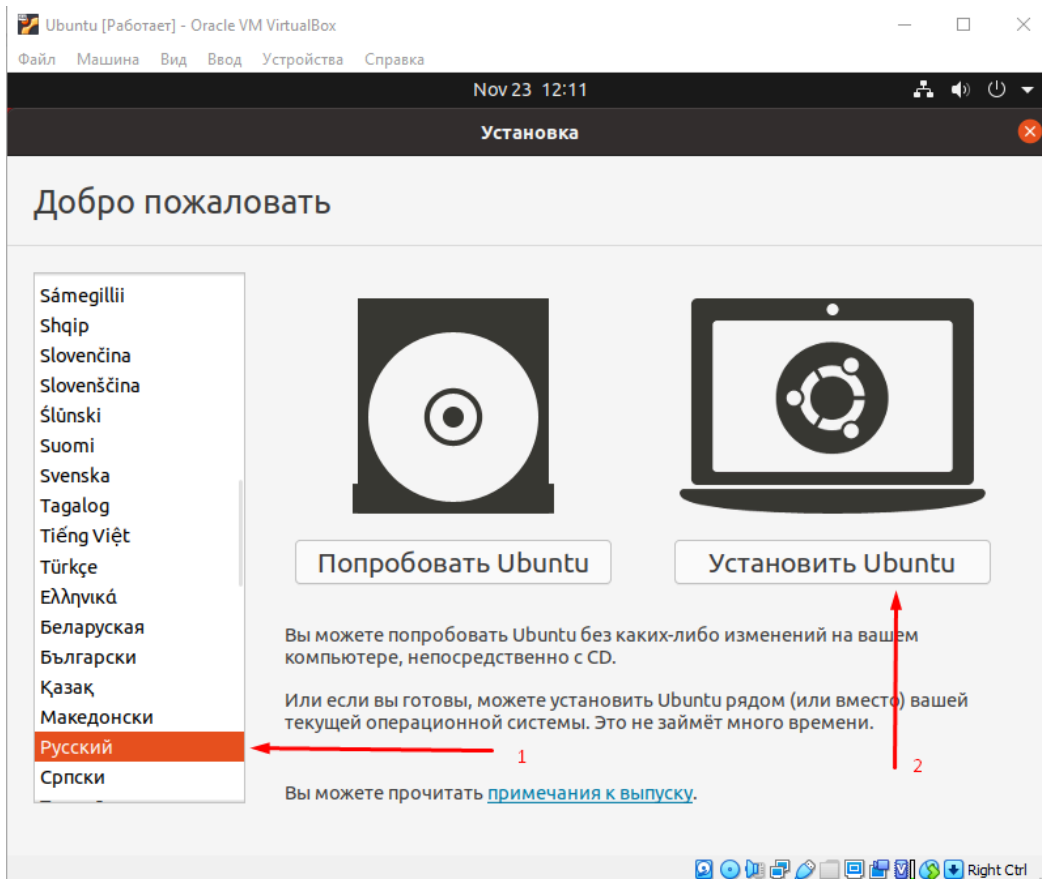
1.b При выполнении вне учебной аудитории переходим по ссылке и скачиваем **Ubuntu**.
<https://ubuntu.com/download#download>



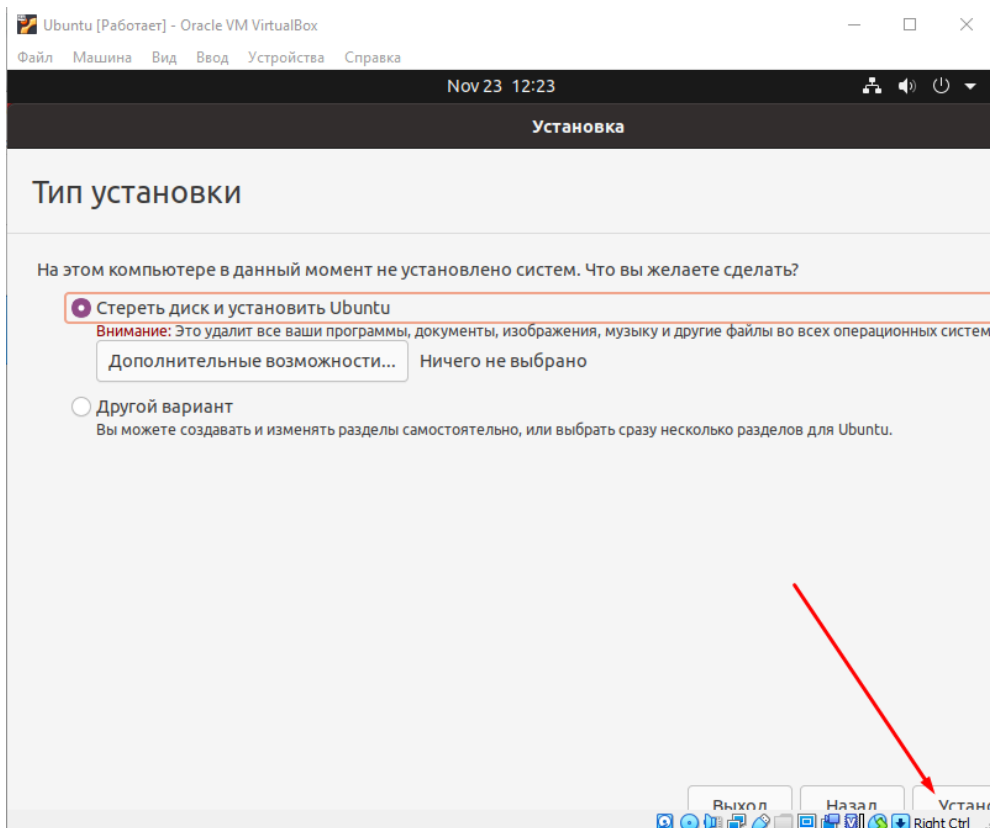
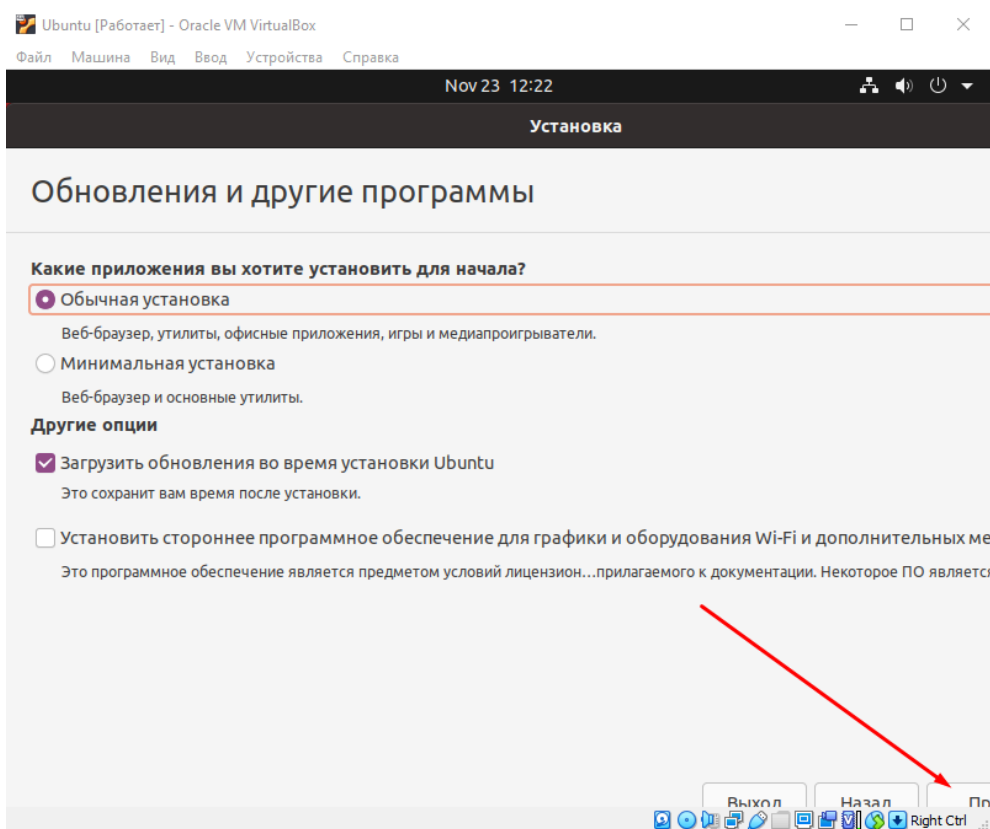
LTS расшифровывается как **Long-Term Support** или длительный срок поддержки. Это значит, что приложение или операционная система будет получать обновления безопасности и иногда даже обновления функциональности в течение более длительного периода времени, чем обычно.

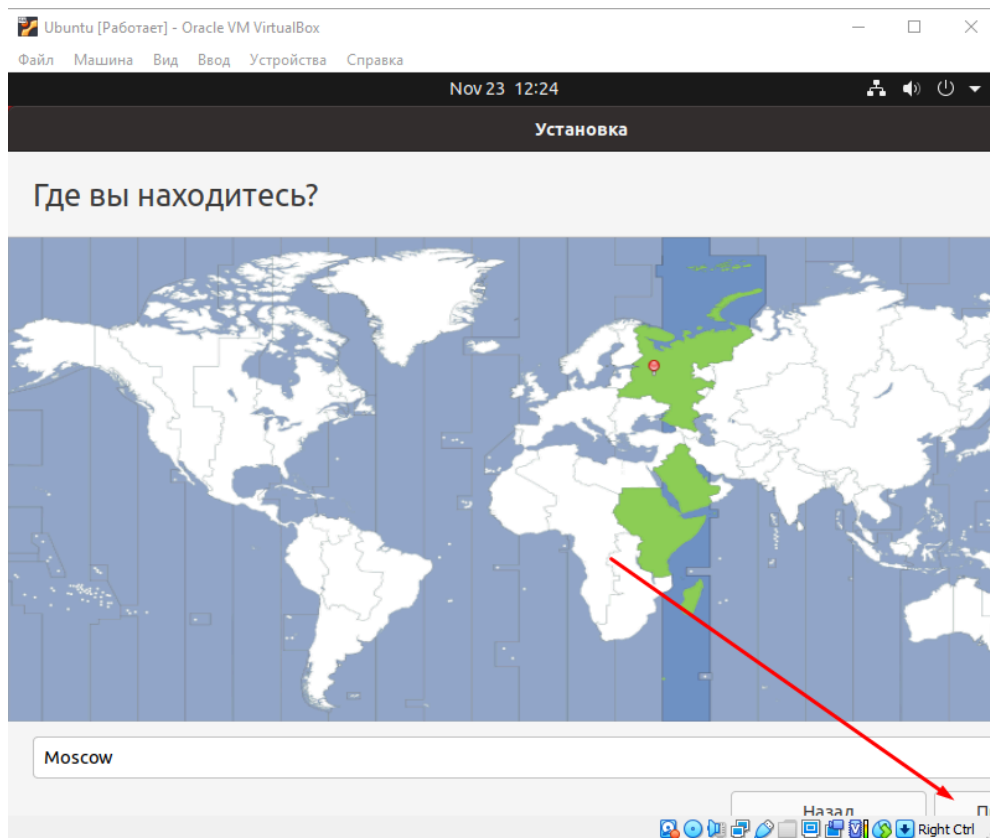
Шаг 2. Создание ВМ и установка Ubuntu

Ознакомится со способом установки можно здесь -> <https://ubuntu.com/tutorials/how-to-run-ubuntu-desktop-on-a-virtual-machine-using-virtualbox#1-overview> , здесь -> <https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html#intro-installing> , а также здесь -> <https://www.youtube.com/watch?v=j1FAZ0bUEvs>

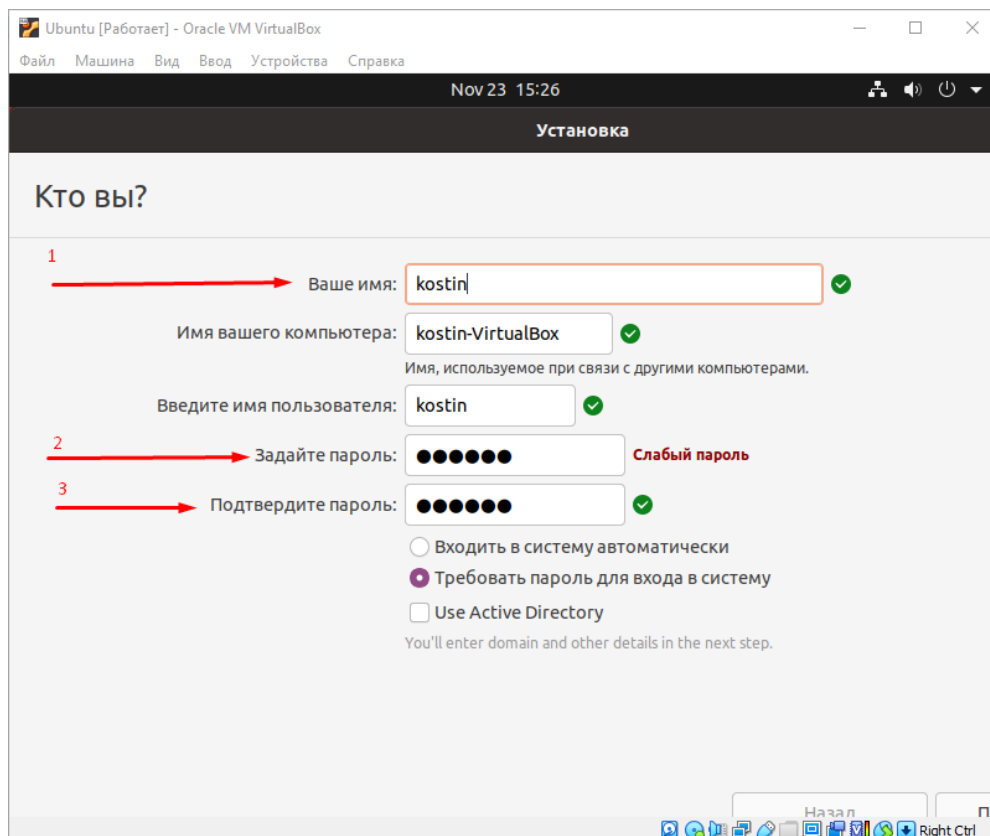


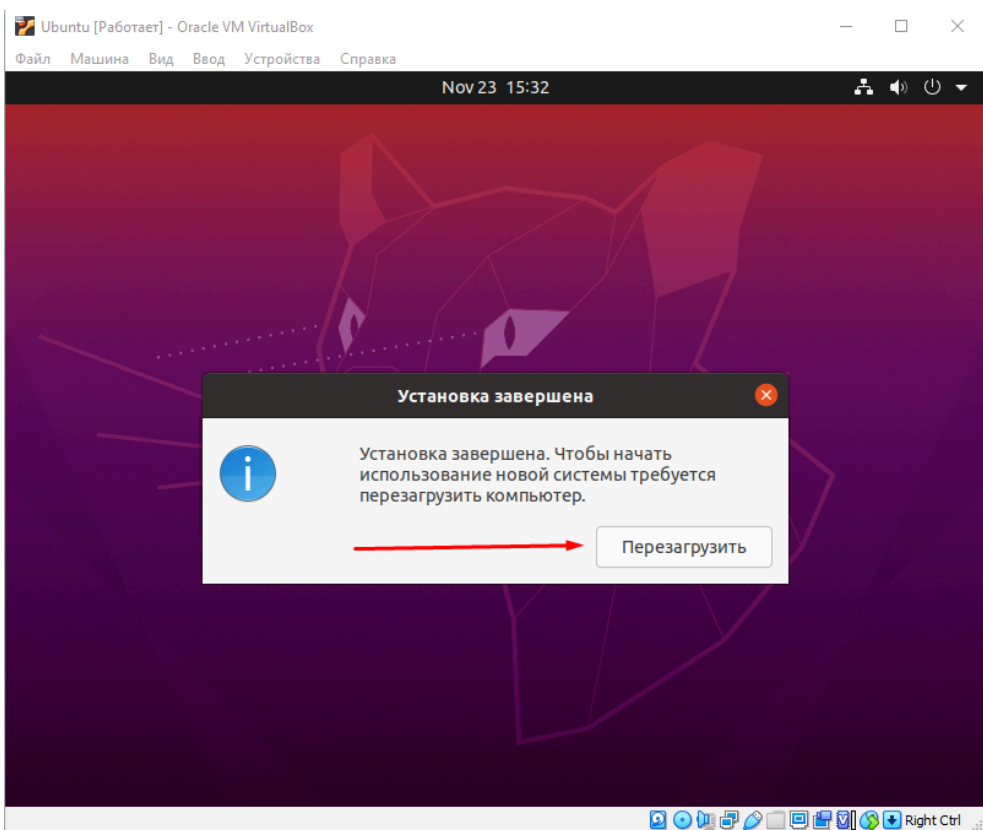
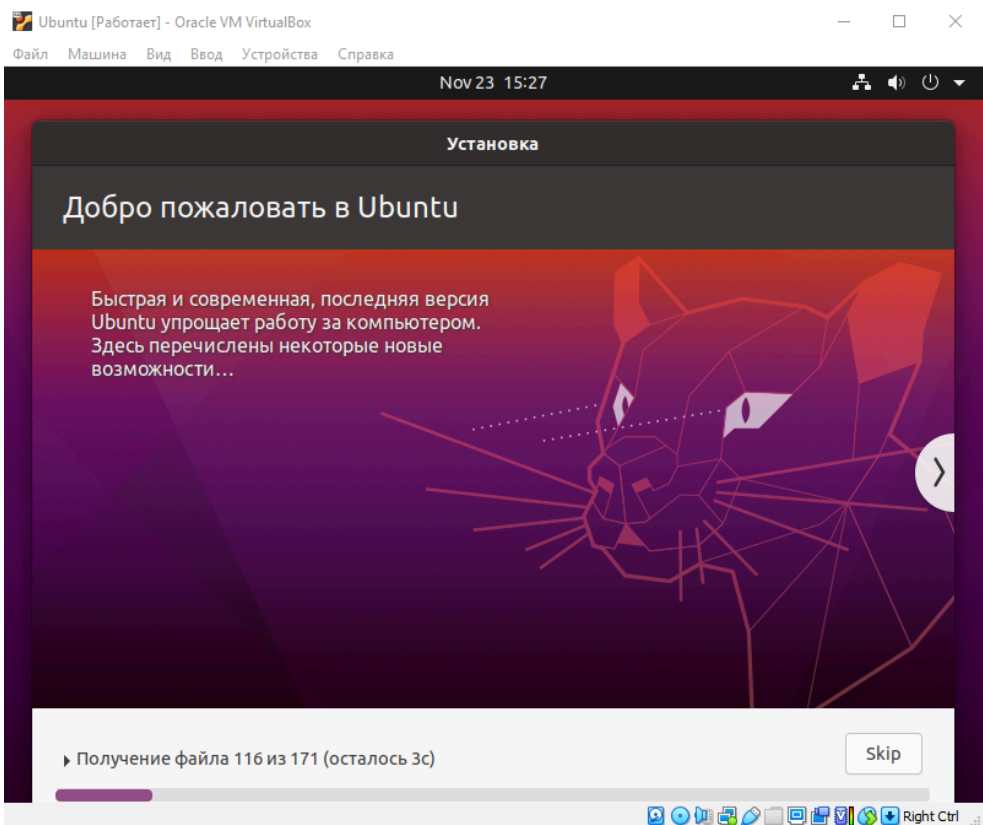
Далее выставляете переключатели и галочки на выбор по необходимым настройкам.(можно оставить по умолчанию).

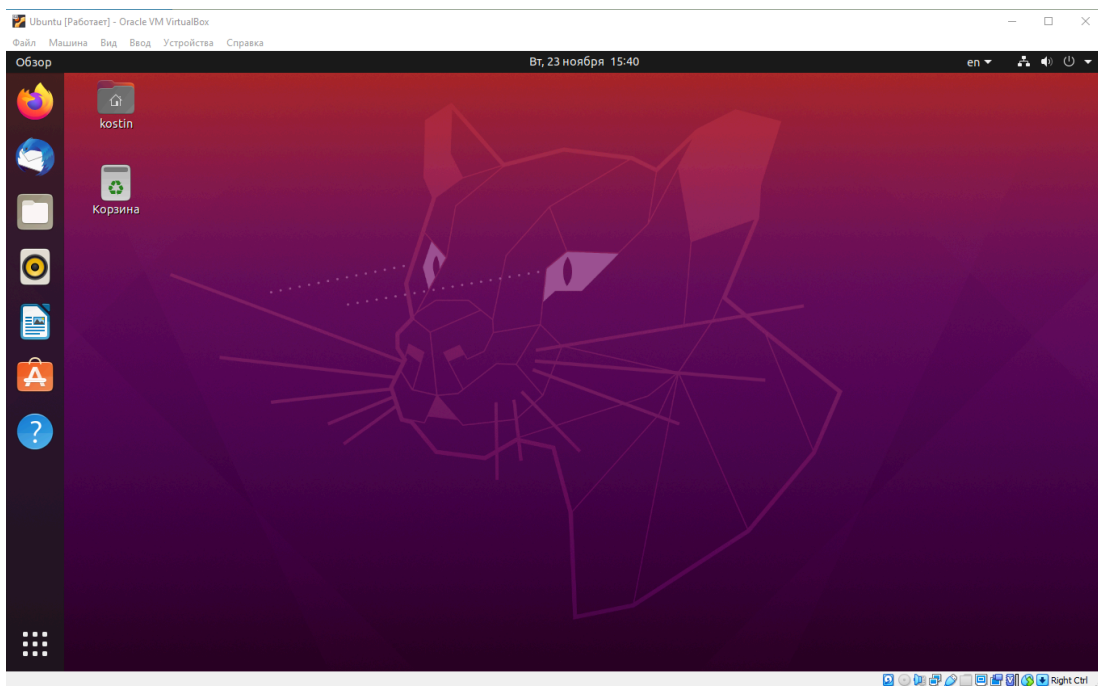
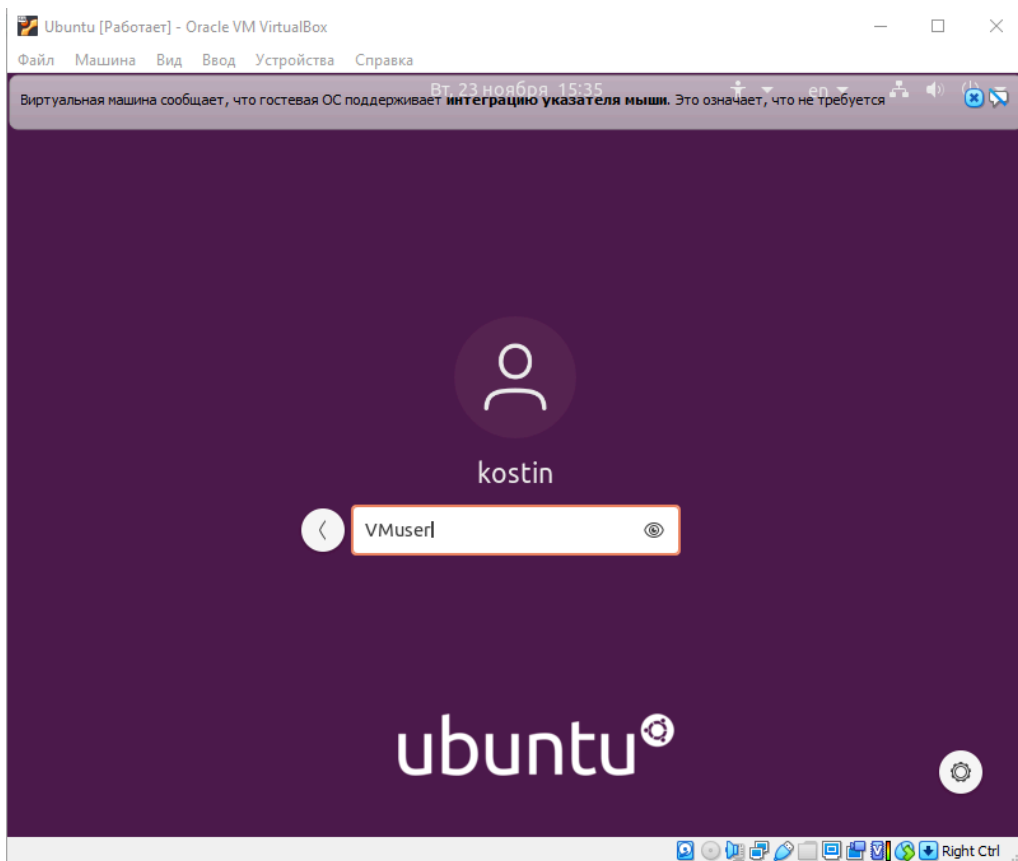




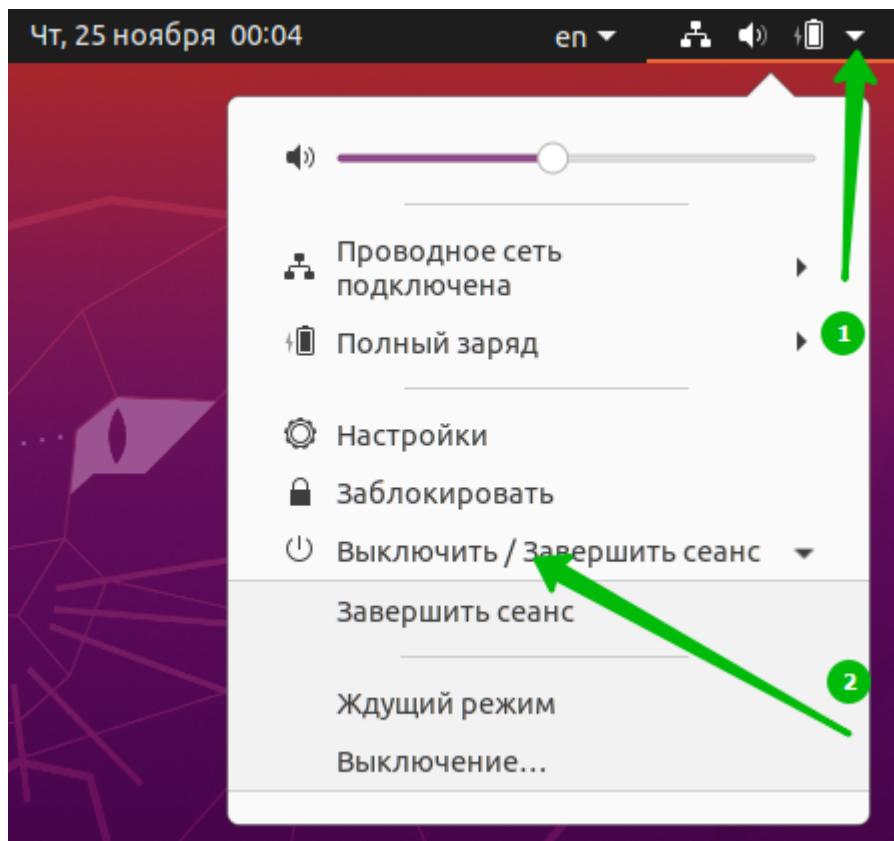
В поле “Ваше имя” указываете вашу фамилию и пароль VMuser.







Завершение работы или перезагрузка



2-ой способ. Подключить уже готовый виртуальный диск.

При создании VM 2-ым способом, точно так же, как, и при первом способе нужно:

- создать VM
- указать имя
- указать объем оперативной памяти
- **НО**, не создавать новый виртуальный диск, а **ИСПОЛЬЗОВАТЬ** существующий, например диск VM из первого способа.

Создать виртуальную машину



Укажите имя и тип ОС

Пожалуйста укажите имя и местоположение новой виртуальной машины и выберите тип операционной системы, которую Вы собираетесь установить на данную машину. Заданное Вами имя будет использоваться для идентификации данной машины.

Имя:

Папка машины:

Тип:

Версия:

Экспертный режим

< Назад

Далее >

Отмена

Создать виртуальную машину



Укажите объём памяти

Укажите объём оперативной памяти (RAM) выделенный данной виртуальной машине.

Рекомендуемый объём равен **1024** МБ.

4 МБ

16384 МБ

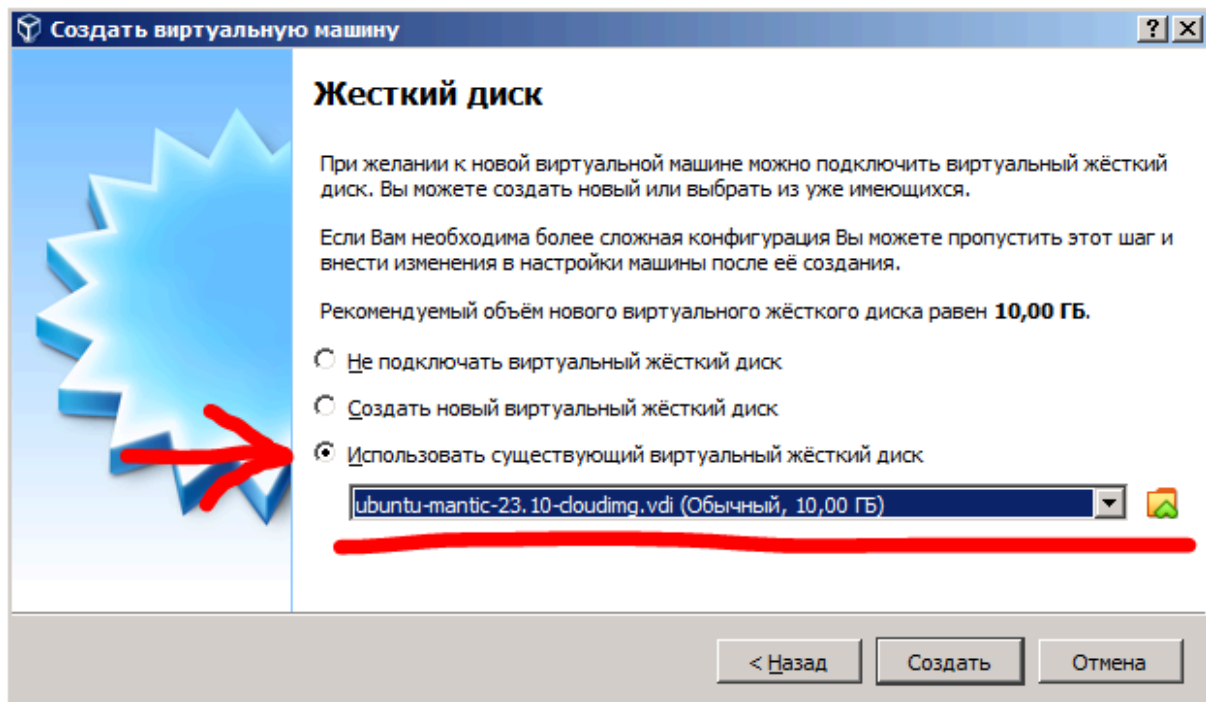
4096

МБ

< Назад

Далее >

Отмена

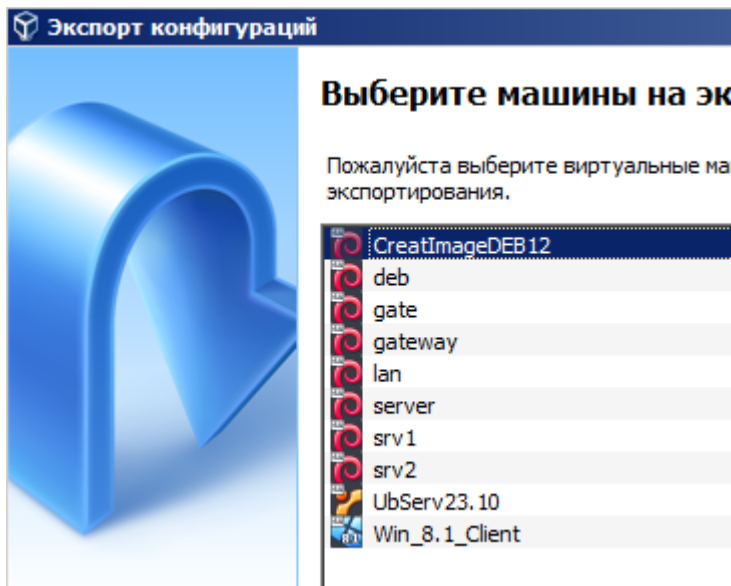


3-ий способ. Импортировать шаблон.

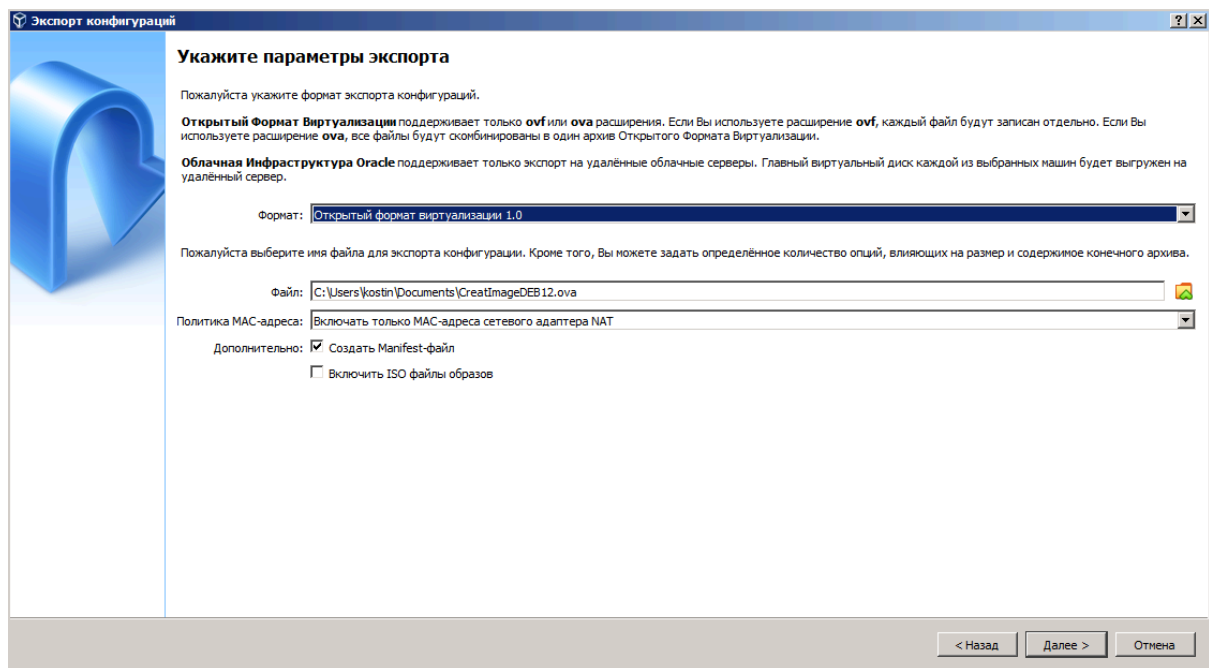
Прежде чем мы сможем воспользоваться шаблоном его нужно либо создать, либо скачать. Мы с вами создадим шаблон и попробуем им воспользоваться.

Шаг 1. Создание шаблона.

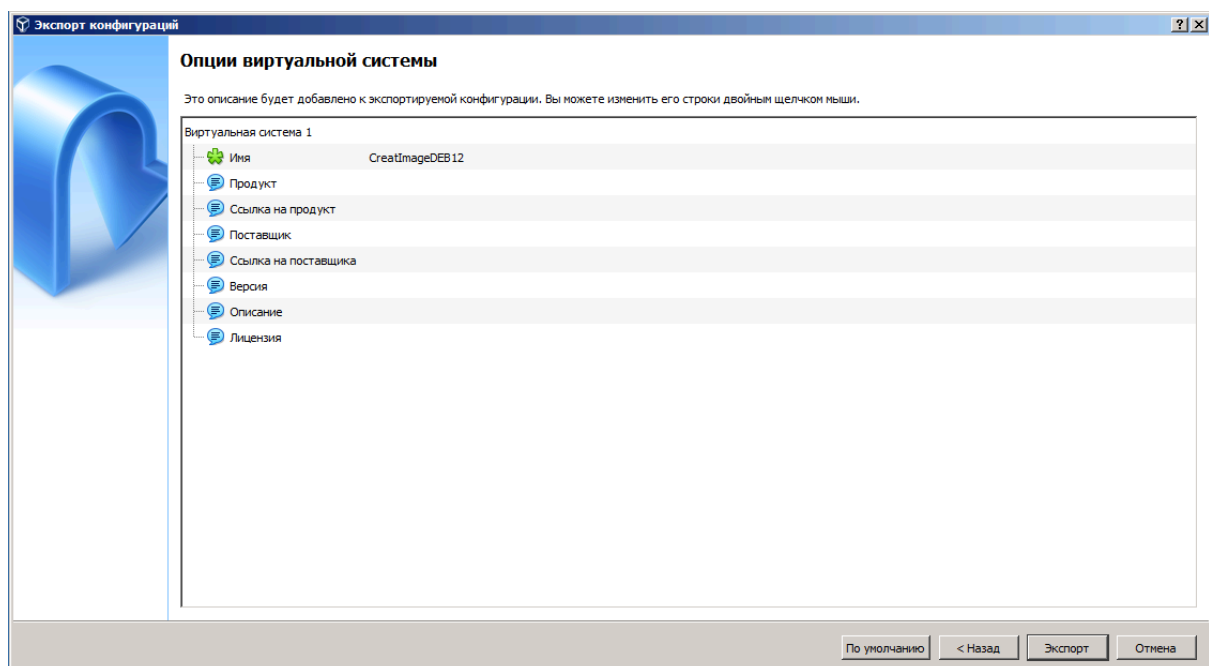
В меню выбираем ФАЙЛ -> ЭКСПОРТ КОНФИГУРАЦИЙ



Выбираем нужную машину и нажимаем ДАЛЕЕ. В следующем окне также нажимаем ДАЛЕЕ.



В окне ОПЦИИ ВИРТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ нажимаем ЭКСПОРТ.



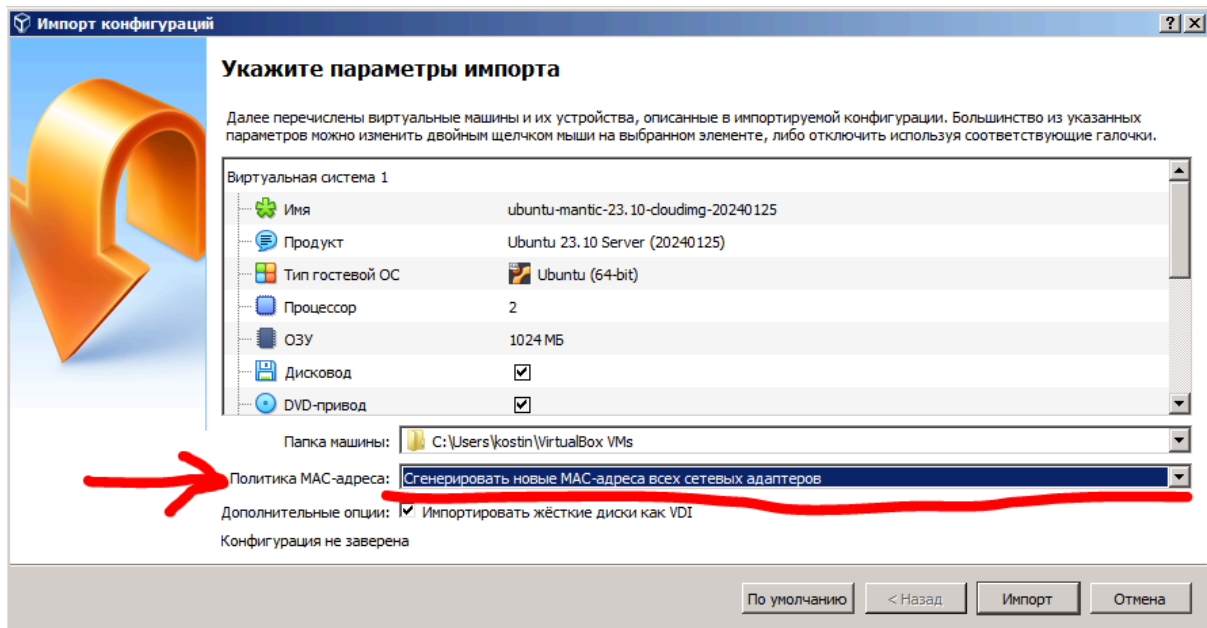
Шаг 2. Импорт шаблона.

При импортировании шаблона есть 2 варианта.

Вариант 1. Сделать это можно через меню VirtualBox. ФАЙЛ -> ИМПОРТ КОНФИГУРАЦИЙ и выбрать файл с расширением .ova

Вариант 2. Два раза кликнуть по файлу с расширением .ova. Откроется окно импорта конфигураций. В этом окне можно изменить параметры элементов или отключить.

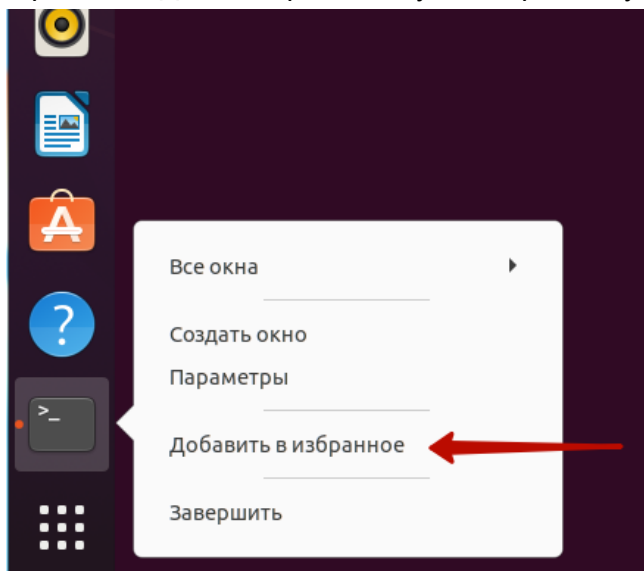
ОБЯЗАТЕЛЬНО в поле "Политика MAC-адреса" выбираем сгенерировать новые MAC.



Далее нажимаем ИМПОРТ и пользуемся вновь созданной VM.

ОСНОВЫ РАБОТЫ С BASH

Щелкнуть правой кнопки мыши на рабочем столе и выбрать команду "Открыть терминал". Для быстрого доступа к терминалу можно **Закрепить на панели**.



Командная оболочка

Программа, интерпретирующая команды, получаемые от пользователя. Преобразует текстовые команды в команды ОС. Обычно оболочка представлена интерпретатором

bash. Многие (большинство) серверов не имеют графического интерфейса. Многие графические версии утилит не имеют всей полноты функционала.

Типы команд

- Команды
- Скрипты
- Встроенные команды
- Псевдонимы
- Функции

Структура команды

<Команда> <Опции> <Аргументы>

Порядок опций и аргументов может меняться и комбинироваться

Опции могут сам принимать аргументы

ls -l

ls -l /etc

ls /etc/profiles -R

Нажатие клавиши <Tab> выполняет автодополнение команды

- Имя программы
- Имя файла в текстовом каталоге

Уже введенная порция текста работает как фильтр

Для просмотра справки можно использовать **--help** или обратиться к справочной системе man:

<имя команды> --help (имеет русскоязычный формат)

man <имя команды>

Перенаправление ВВОДА/ВЫВОДА

<команда> | <программа>

<команда> > <файл>

<команда> >> <файл>

history

Отображение введенных команд. Хранится в ~/.bash_history

Чтение файлов

Текст

cat <путь к файлу>

вывод содержимого файла(нескольких файлов) на экран

```
kostin@kostin-VirtualBox: ~/Рабочий стол
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
```

head -n <кол-во строк><путь к файлу>

вывод первых N строк файла

tail -n <кол-во строк><путь к файлу>

вывод последних N строк файла

tail -f <Файл>

Режим чтения и вывод изменений в файле

```
kostin@kostin-VirtualBox: ~/Рабочий стол
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ head -5 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ tail -5 /etc/passwd
gnome-initial-setup:x:124:65534::/run/gnome-initial-setup:/bin/false
gdm:x:125:130:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
sssd:x:126:131:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
kostin:x:1000:1000:kostin,,,:/home/kostin:/bin/bash
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ tail -f /var/log/syslog
Nov 23 16:00:37 kostin-VirtualBox dbus-daemon[1078]: [session uid=1000 pid=1078]
Successfully activated service 'org.gnome.Terminal'
Nov 23 16:00:37 kostin-VirtualBox systemd[1063]: Started GNOME Terminal Server.
Nov 23 16:00:37 kostin-VirtualBox systemd[1063]: Started VTE child process 1938
launched by gnome-terminal-server process 1930.
Nov 23 16:00:38 kostin-VirtualBox gnome-shell[1306]: Some code accessed the prop
erty 'discreteGpuAvailable' on the module 'appDisplay'. That property was define
d with 'let' or 'const' inside the module. This was previously supported, but is
not correct according to the ES6 standard. Any symbols to be exported from a mo
dule must be defined with 'var'. The property access will work as previously for
the time being, but please fix your code anyway.
Nov 23 16:00:50 kostin-VirtualBox systemd[1063]: Started VTE child process 1947
launched by gnome-terminal-server process 1930.
Nov 23 16:00:52 kostin-VirtualBox systemd[1063]: Started VTE child process 1955
launched by gnome-terminal-server process 1930.
Nov 23 16:00:53 kostin-VirtualBox systemd[1063]: vte-spawn-394c49ee-1592-4e2c-a6
0b-8615375c7891.scope: Succeeded.
Nov 23 16:00:55 kostin-VirtualBox systemd[1063]: vte-spawn-33ba9b76-f10e-460c-af
77-47aa2b69ecf1.scope: Succeeded.
Nov 23 16:00:56 kostin-VirtualBox gnome-shell[1306]: ../clutter/clutter/clutter-
actor.c:10558: The clutter_actor_set_allocation() function can only be called fr
om within the implementation of the ClutterActor::allocate() virtual function.
Nov 23 16:00:56 kostin-VirtualBox systemd[1]: fprintd.service: Succeeded.
```

Работа с большим объемом текста

less <Путь>

Поддерживает перемещение ВВЕРХ и ВНИЗ по тексту на строку/страницу

Space\B - смена страниц

Поиск подстрок

/<подстрока>

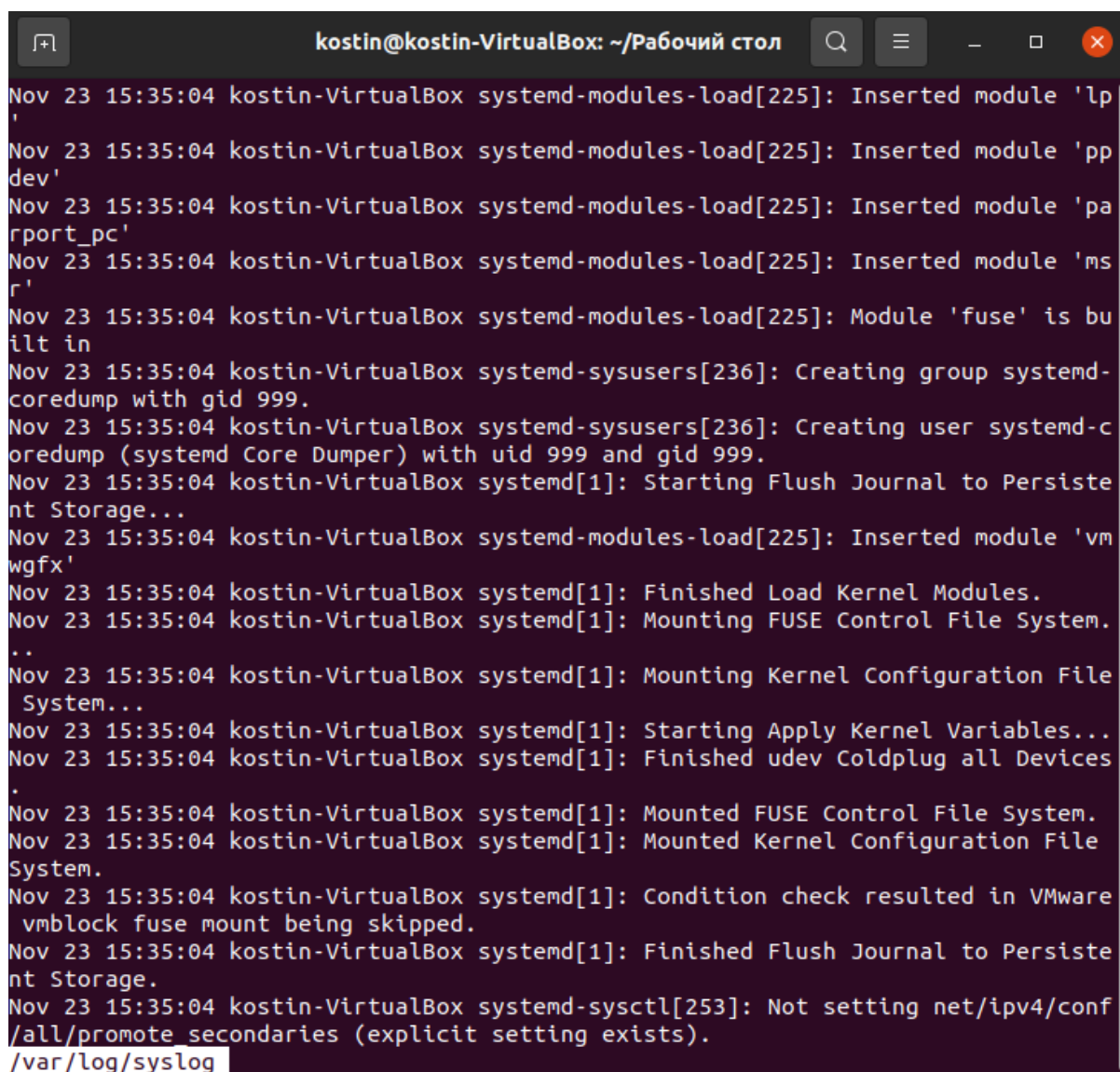
поиск - регистрозависим

N-следующее вхождение

Shift+N предыдущее

По достижении конца файла поиск прекращается

q - выход из файла



The screenshot shows a terminal window titled "kostin@kostin-VirtualBox: ~/Рабочий стол". The terminal displays a series of system boot logs for November 23, 2015, at 15:35:04. The logs show the loading of various kernel modules (lp, ppdev, parport_pc, msr), the creation of a group (systemd-coredump) and a user (systemd-coredump) with uid 999 and gid 999, the starting of the Flush Journal to Persistent Storage, the loading of the vmwgfx module, the finishing of kernel module loading, the mounting of the FUSE Control File System and the Kernel Configuration File System, the starting of applying kernel variables, the finishing of udev coldplug for all devices, the mounting of the FUSE Control File System and the Kernel Configuration File System, a condition check resulting in the VMware vmblock fuse mount being skipped, the finishing of the Flush Journal to Persistent Storage, and the not setting of net/ipv4/conf/all/promote secondaries (explicit setting exists). The terminal text is as follows:

```
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd-modules-load[225]: Inserted module 'lp'
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd-modules-load[225]: Inserted module 'ppdev'
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd-modules-load[225]: Inserted module 'parport_pc'
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd-modules-load[225]: Inserted module 'msr'
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd-modules-load[225]: Module 'fuse' is built in
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd-sysusers[236]: Creating group systemd-coredump with gid 999.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd-sysusers[236]: Creating user systemd-coredump (systemd Core Dumper) with uid 999 and gid 999.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd-modules-load[225]: Inserted module 'vmwgfx'
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Mounting FUSE Control File System.
..
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Finished udev Coldplug all Devices
.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Condition check resulted in VMware vmblock fuse mount being skipped.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Finished Flush Journal to Persistent Storage.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd-sysctl[253]: Not setting net/ipv4/conf/all/promote secondaries (explicit setting exists).
/var/log/syslog
```



```
kostin@kostin-VirtualBox: ~/Рабочий стол
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Mounting FUSE Control File System.
..
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Finished udev Coldplug all Devices
.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Condition check resulted in VMware vmblock fuse mount being skipped.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Finished Flush Journal to Persistent Storage.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd-sysctl[253]: Not setting net/ipv4/conf/all/promote_secondaries (explicit setting exists).
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd-sysctl[253]: Not setting net/ipv4/conf/default/promote_secondaries (explicit setting exists).
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager
.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Mounting Mount unit for core18, revision 2128...
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Mounting Mount unit for gnome-3-34-1804, revision 72...
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Mounting Mount unit for gtk-common-themes, revision 1515...
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Mounting Mount unit for snap-store, revision 547...
Nov 23 15:35:04 kostin-VirtualBox systemd[1]: Mounting Mount unit for snapd, rev:
█
```

Поиск шаблонов в каждом файле
grep [параметр] ШАБЛОН [файлы]

```
kostin@kostin-VirtualBox: ~
kostin@kostin-VirtualBox:~$ grep --help | grep печатать
-b, --byte-offset          печатать вместе с выходными строками смещение в
-n, --line-number          печатать номер строки вместе с выходными строками
-H, --with-filename        печатать имя файла для каждой выводимой строки
Файлы files-without-match печатать только имена ФАЙЛОВ без выбранных строк
-l, --files-with-matches   печатать только имена ФАЙЛОВ с выбранными строками
-c, --count                печатать только количество выбранных
-Z, --null                 печатать байт 0 после имени ФАЙЛА
-B, --before-context=ЧИС  печатать ЧИСЛО строк предшествующего контекста
-A, --after-context=ЧИС   печатать ЧИСЛО строк последующего контекста
-C, --context[=ЧИС]       печатать ЧИСЛО строк контекста
kostin@kostin-VirtualBox:~$ █
```

Простейший текстовый редактор

nano <путь к файлу>

Ctrl+X

Завершение работы с файлом

Запрос на сохранение результата

Имя файла

Ctrl+X Y <Enter>

Вывод с сохранением файла

whoami – указывает пользователя, под которым вы работаете

uname – отображает информацию о данной системе

–a – вся возможная информация

–v – версия ядра

–o – название ОС

pwd – указывает директорию, в которой вы работаете

echo – отображает текст в консоли

например, echo Hello student

clear – очищает консоль

date – показывает дату

which – отображает путь к утилите

например, which date

file - определяет тип файла